

# Potenzen Klasse 9 · Lösungen

- 1b) a) **32** b) **10 000** c)  **$7^3 = 343$**  d) a)  $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$ ; b)  $10^4 = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10\,000$ ; c)  $7 \cdot 7 \cdot 7 = 7^3 = 343$ ; d)  $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^5 = 243$
2. a) **144; 24** b) **64; 12** c) **125; 15** d) **225; 30**  
a)  $12^2 = 12 \cdot 12 = 144$ ,  $12 \cdot 2 = 24$ ; b)  $2^6 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 64$ ,  $2 \cdot 6 = 12$ ; c)  $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$ ,  $5 \cdot 3 = 15$ ; d)  $15^2 = 15 \cdot 15 = 225$ ,  $15 \cdot 2 = 30$
3. a) **2; 4; 8** b)  **$2^{10} = 1024$**   
a) 2;  $2 \cdot 2 = 4$ ;  $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ ; b) zehnmal mal 2:  $2^{10} = 1024$  Bakterien
4. ja:  **$2^7 = 128$  Lagen, 12,8 mm**  
Lagen:  $2^7 = 128$ ; Dicke:  $128 \cdot 0,1 = 12,8$  mm = 1,28 cm. Ja, der Stapel ist dicker als 1 cm (um 2,8 mm).
- 5b) a) **36** b) **-32** c) **1** d) **-1000**  
a)  $(-6) \cdot (-6) = 36$ ; b)  $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -32$ ; c)  $(-1)^8 = 1$ ; d)  $(-10) \cdot (-10) \cdot (-10) = -1000$
6. a) **49; -49** b) **1; -1** c) **-27; -27**  
a)  $(-7)^2 = 49$ ,  $-7^2 = -49$ ; b)  $(-1)^4 = 1$ ,  $-1^4 = -1$ ; c)  $(-3)^3 = -27$ ,  $-3^3 = -27$
7. a) **0,25** b) **1,44** c) **0,008** d)  **$\frac{4}{25}$**  e)  **$\frac{1}{8}$**   
a)  $0,5 \cdot 0,5 = 0,25$ ; b)  $1,2 \cdot 1,2 = 1,44$ ; c)  $0,2 \cdot 0,2 \cdot 0,2 = 0,008$ ; d)  $\frac{2 \cdot 2}{5 \cdot 5} = \frac{4}{25}$ ; e)  $\frac{1 \cdot 1 \cdot 1}{2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{1}{8}$
8.  **$-6^2$  (Wert -36)**  
 $-6^2 = -36$ ,  $(-6)^2 = 36$ ,  $(-3)^3 = -27$ ,  $-0,5^2 = -0,25$  – die kleinste ist  $-6^2$
- 9b) a) **>** b) **<** c) **=** d) **<**  
a)  $3^2 = 9 > 2^3 = 8$ ; b)  $10^2 = 100 < 2^7 = 128$ ; c)  $4^2 = 16 = 2^4$ ; d)  $1^{10} = 1 < 10^1 = 10$
10. a)  **$x = 6$**  b)  **$x = 4$**  c)  **$x = 5$**  d)  **$x = 3$**   
a) 2, 4, 8, 16, 32, 64:  $x = 6$ ; b) 5, 25, 125, 625:  $x = 4$ ; c) fünf Nullen:  $x = 5$ ; d) 3, 9, 27:  $x = 3$
11.  **$2^7$  (Wert 128)**  
 $5^3 = 125$ ,  $2^7 = 128$ ,  $11^2 = 121$  – die größte ist  $2^7$
12. nein:  **$2^9 = 512$ , nach 9 Tagen**  
 $2^x = 512$ : 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, also  $x = 9$ . Nein, eine Woche (7 Tage) reicht nicht; es dauert 9 Tage, 2 Tage länger.
- 13b) a)  **$\frac{1}{9}$**  b)  **$\frac{1}{1000}$**  c)  **$\frac{1}{16}$**  d)  **$\frac{1}{7}$**  e) **1**  
a)  $3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$ ; b)  $10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000}$ ; c)  $2^{-4} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}$ ; d)  $7^{-1} = \frac{1}{7}$ ; e)  $6^0 = 1$
14. a)  **$\frac{1}{2} = 0,5$**  b)  **$\frac{1}{5} = 0,2$**  c)  **$\frac{1}{100} = 0,01$**  d)  **$\frac{1}{4} = 0,25$**   
a)  $2^{-1} = \frac{1}{2} = 0,5$ ; b)  $5^{-1} = \frac{1}{5} = 0,2$ ; c)  $10^{-2} = \frac{1}{100} = 0,01$ ; d)  $4^{-1} = \frac{1}{4} = 0,25$
15. a) **>** b) **<** c) **>** d) **>**  
a)  $8^{-1} = \frac{1}{8} = 0,125 > 0,1$ ; b)  $10^{-3} = \frac{1}{1000} = 0,001 < 0,01$ ; c)  $2^{-2} = \frac{1}{4} = 0,25 > 0,2$ ; d)  $3^0 = 1 > 0,9$

16.  $20^{-1} < 0,15 < 5^{-1} < 4^{-1} < 0,3$   $20^{-1} = 0,05 < 0,15 < 5^{-1} = 0,2 < 4^{-1} = 0,25 < 0,3$
17.  $x = 4$  8, 64, 512, 4096: vier Faktoren,  $x = 4$
18. a)  $-216$  b)  $-36$  c)  $0,064$  d)  $1$  e)  $0,1$  a)  $(-6) \cdot (-6) \cdot (-6) = -216$ ; b)  $-(6 \cdot 6) = -36$ ; c)  $0,4 \cdot 0,4 \cdot 0,4 = 0,064$ ; d)  $(-5)^0 = 1$ ; e)  $10^{-1} = \frac{1}{10} = 0,1$
19.  $4^4$  (Wert 256)  $4^4 = 256$ ,  $3^5 = 243$ ,  $15^2 = 225$  – die größte ist  $4^4$
20.  $>$   $2^{-4} = \frac{1}{16} = 0,0625 > 0,06$
21. ja:  $4^5 = 1024$   $4^5 = 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 1024$ . Ja,  $1024 > 1000$ .